



TECH CHALLENGE 1

Como saber, antes do cliente, que ele vai 'churnar'?



SITUATION

Um cliente avisa que vai cancelar **antes de cancelar?**

Quase nunca. Na maioria das operadoras, o churn só é descoberto quando já aconteceu — tarde demais para qualquer oferta de retenção fazer diferença.

No desafio proposto, analisei 7.043 registros de uma operadora de telecomunicações (dataset público Telco Customer Churn, IBM) e encontrei um padrão claro escondido nos dados



1 em cada 4

clientes desta operadora
cancela o serviço na base atual

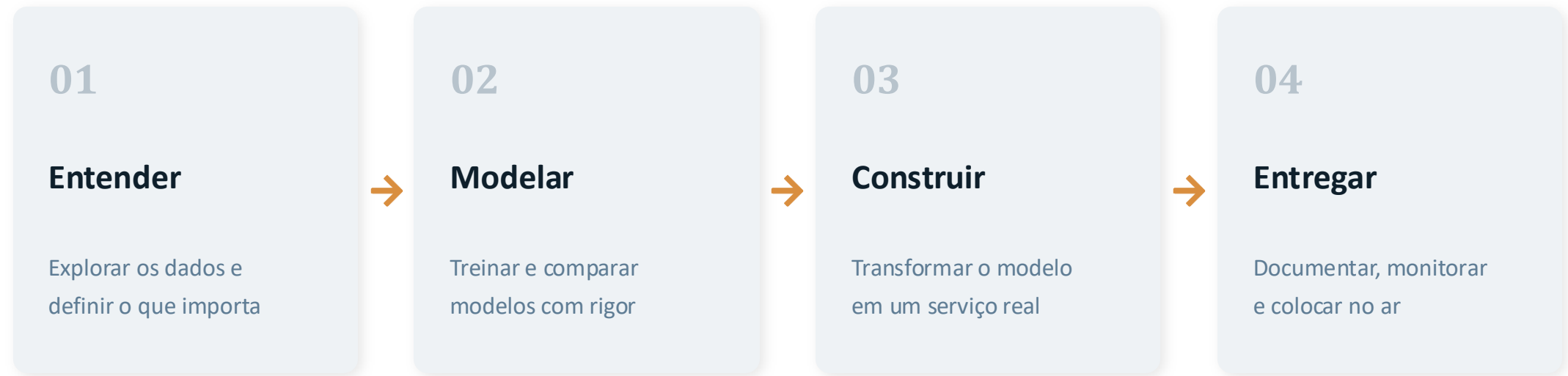
Contrato mês a mês, cliente novo e fibra óptica —
essa combinação
sozinha já aponta um risco de cancelamento de mais de

40%

TASK

A missão: não parar no notebook

O desafio não era treinar um modelo qualquer — era construir o ciclo completo de Machine Learning Engineering, da pergunta de negócio a um sistema rodando de verdade.



ACTION

Quatro modelos empataram. Um deveria vencer.

Treinei uma rede neural (MLP, em PyTorch) e comparei com três baselines. Estatisticamente, os quatro chegaram quase no mesmo lugar — todos em torno de 0,84 de AUC-ROC. **A decisão real só apareceu quando perguntei: qual modelo custa menos dinheiro errado?**

Modelo	AUC-ROC	Recall	Resultado financeiro
Sem modelo (aleatório)	0,52	0,29	perde dinheiro
Regressão logística	0,84	0,78	ganha R\$ 182 mil
Random forest	0,84	0,71	ganha R\$ 130 mil
Rede neural (MLP)	0,84	0,80	ganha R\$ 193 mil

A rede neural identifica mais clientes que realmente vão cancelar — e isso vale mais do que qualquer decimal de AUC.

ACTION

Da ideia ao cliente: o caminho que os dados percorrem

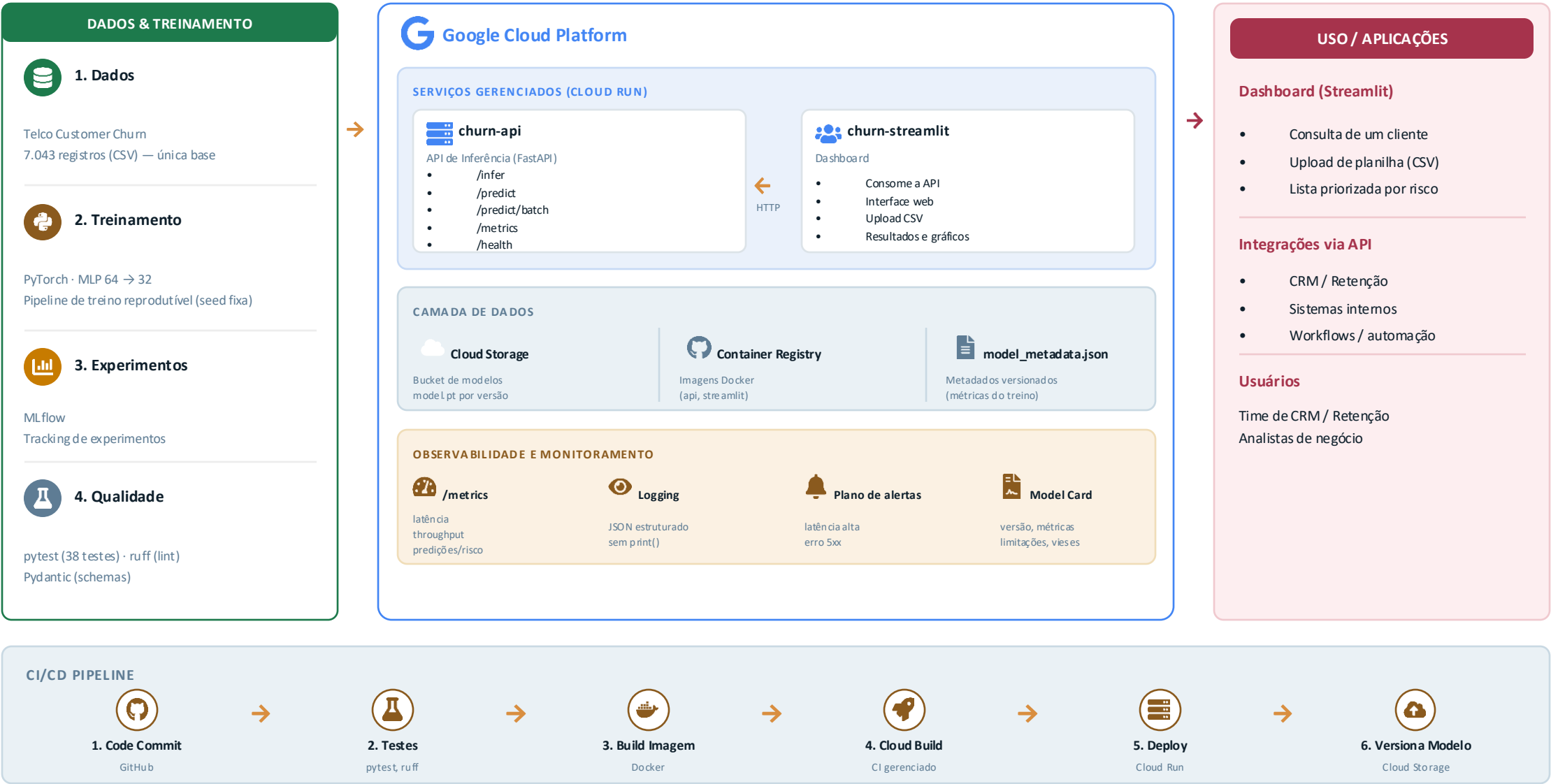
O modelo treinado não serve para nada parado num notebook. Construímos o caminho completo para que ele chegasse a quem precisa decidir.



Quando um modelo melhor for treinado, ele entra nesse mesmo caminho — sem reconstruir nada que já funciona.

Arquitetura — Previsão de Churn de Clientes

Visão técnica ponta a ponta



RESULT

O que essa jornada deixou pronto?

8 em cada 10

clientes que vão cancelar, o modelo
identifica a tempo

quase R\$ 192 mil

em valor preservado, só no grupo de
teste avaliado

no ar, agora

API e painel públicos, rodando em nuvem
real

A lição que mais importou: o modelo com a melhor nota técnica nem sempre é o melhor para o negócio — vi isso quando parei de medir só acerto, e comecei a medir dinheiro.



Tiago de Freitas Faustino

Tech Challenge 1 · FIAP MLE10 · Machine Learning Engineering



github.com/tiagotff/FIAP_MLE10_TC1



linkedin.com/in/tiagofaustino91

API em produção

churn-api-855490327597.us-central1.run.app

Documentação interativa (Swagger UI)

churn-api-855490327597.us-central1.run.app/docs